缪宋哲

具身智能算法研究 / VLA-VLM Grounding / Robot Policy Evaluation

电话 13692260513
邮箱 1835462718@qq.com
身份 2026 届本科 / 硕士推免

教育背景

中山大学 | 数学与应用数学（本科） **2022.09 - 2026.06**
GPA: 4.0/5.0；数学分析 I/II/III: 99/96/94，几何与代数 I/II: 94/96

上海交通大学 | 数学（学术型硕士） **推免拟录取**

实习经历

商汤科技 | 具身算法实习 **2026.03 - 至今**

- 面向机器人集群控制与多会话协作，设计 robot task harness 的调度与表征框架：以统一 task/action schema 组织 robot memory、subagent 分工、排他动作、取消补偿和多机器人并发边界，将运行约束沉淀为后续 SFT/GRPO 可学习的结构化监督。
- 围绕工具调用训练设计 schema-aware 数据构造与 reward 规则，将参数约束、robot scope 和可取消时序写入样本监督；构建 62,223 条 SFT 与 8,916 条 GRPO 数据，并以 Qwen3-VL-32B 为主训练规模，SFT/GRPO 后 holdout tool accuracy 由 base 的 37.8% 提升至 95.4%/95.6%，coverage 约 96%；严格 held-out 中工具选择、robot scope 与关键动作约束均达到 100%，GRPO argument exact/semantic match 达到 92.3%/96.9%。
- 针对语义导航 grounding，设计分阶段数据分布：以开源清洗样本初始化 box grounding 能力，再通过场景标注与合成 pipeline 扩充长尾语义/空间分布，并纳入在线多教师融合（OPD）联合优化 box、point、text、bool 四类输出；13,879 个标注框与 41,637 条样本支撑迭代，held-out Mean IoU 从 0.1319 升至 0.3501；相比 Qwen3-VL-8B-Instruct，Text loose 提升 35.4pp、Box Acc@0.5 提升 8.0pp、Bool acc 提升 8.8pp。

广州皓岚信息技术有限公司 | 大模型应用实习 **2025.10 - 2026.01**

- 围绕 DeepSeek 蒸馏模型的数学推理任务，参与训练样本与偏好样本整理、SFT/DPO 实验设计及错误样例归因；整理推理失败模式，沉淀数据筛选规则与偏好对质量校验标准。

项目经历

OpenPiVLA / OpenPI VLA 动作表示改造与多模态策略训练 **2026.06**

- 在公开 LIBERO 四套件完成策略评估，goal/object/spatial/libero_10 达到 99.0%/99.5%/98.0%/93.0%，四套件平均 97.4%，高于官方 OpenPI pi05_libero baseline 的 96.85%；结合任务失败分布分析分辨率、action horizon 与 pretrain 对长时序策略的影响。
- 在 OpenPI 框架上设计 VLA 训练目标与动作表示改造：以 Qwen3-VL-2B + LoRA 作为视觉语言主干，将连续 action window 编码为 assistant 侧离散动作 token，统一 DROID horizon=15/dim=72 与 MindCube VLM QA 的数据格式；形成 VLA-only、VLM-only、co-train 三类训练策略。
- 在沐曦 C500/MACA 国产算力栈上完成三类 100k-step 训练迁移，处理数据流、checkpoint 与样本拼接的硬件适配；通过 LIBERO/ALOHA task-native rollout 验证 observation 归一化、action chunk 与控制执行语义的一致性。

Cosmos Policy / WAM 多目标后训练与 RoboCasa 策略诊断 **2026.06**

- 基于 Cosmos Policy / Predict2.5 RoboCasa recipe 复现 WAM 1-epoch 后训练，梳理 action imitation、world prediction、value estimation 三目标在共享视觉 encoder 下的梯度来源；通过 world/value mask 互斥与 demo/world/value slot routing 控制样本路由和损失权重，隔离动作学习与世界/价值预测信号。
- 以 held-out 轨迹 policy MSE 作为离线代理指标验证多目标后训练收益：MSE 由 first-action-repeat baseline 的 0.09718 降至 0.05349，降低约 45%，表明策略动作分布不再依赖简单 repeat 先验。
- 按官方 RoboCasa eval 流程复现 kitchen24；短时序开关门任务成功率达 0.90-0.95，抓取/放置类代表任务达 0.75；对低成功率长 horizon pick-and-place 与柜门/微波炉迁移任务做失败类型分析，定位动作损失、world sample mask 与 value head 的改造方向。

UWM / LIBERO 世界模型策略训练与封闭循环评估 **2026.07**

- 在沐曦 C500/MACA 上迁移 UWM 官方 LIBERO 训练与评估流程，完成 LIBERO-90 checkpoint 到 5 个 LIBERO-10 下游任务的 finetune；统一动作归一化、初始化状态与评估脚本，确保与官方 Table II 评估协议可比。
- 按 pruned_init、5-step zero-action warmup、50 rollouts/task 的封闭循环协议测试，5-task average 达到 74.4% (186/250)，任务间成功率分布为 0.62-0.88；结合失败轨迹将主要误差定位到 soup_cheese 的夹取精度与长时序恢复，指向世界模型 rollout 分支在稀疏奖励任务上的训练分布改造。

技术栈

研究方向	具身智能、VLA / VLM Grounding、World Model Policy、机器人策略学习	**训练评估**	SFT / GRPO、policy finetuning、LIBERO / RoboCasa benchmark、离线与封闭循环评估
框架平台	PyTorch、JAX / Flax、OpenPI、Cosmos Policy、UWM、MACA C500	**基础能力**	数学建模、英文文献阅读，CET-4 618 / CET-6 568